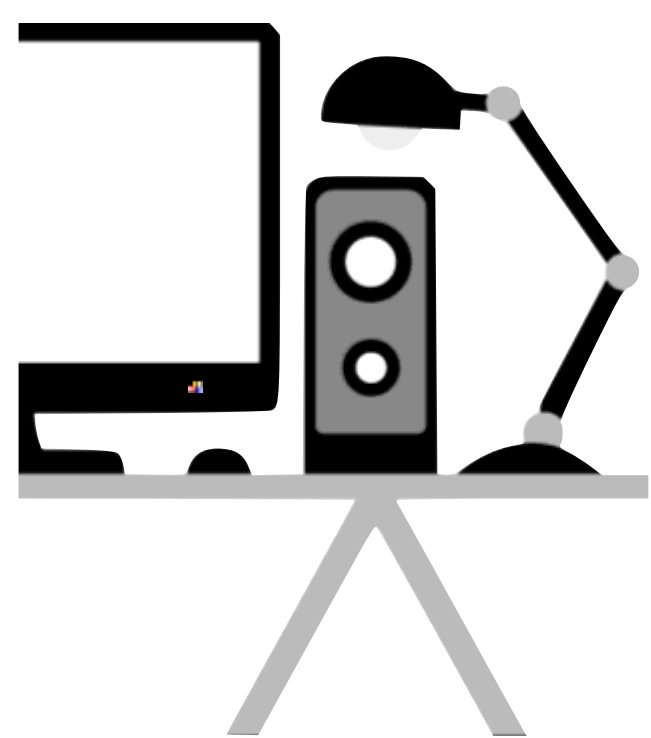


CURSO DESARROLLO DE APLICACIONES

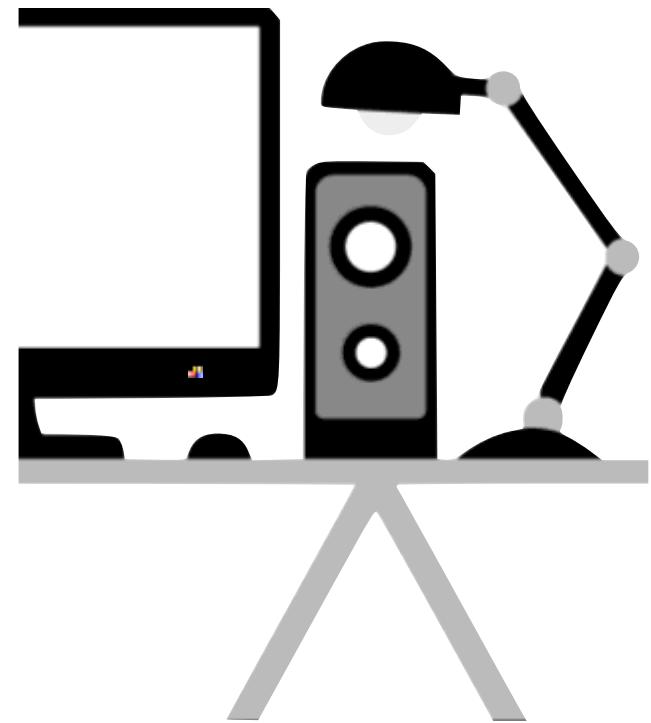
FULL STACK JAVASCRIPT TRAINEE – Módulo 3 Lección 4

Ejercicio Práctico 1



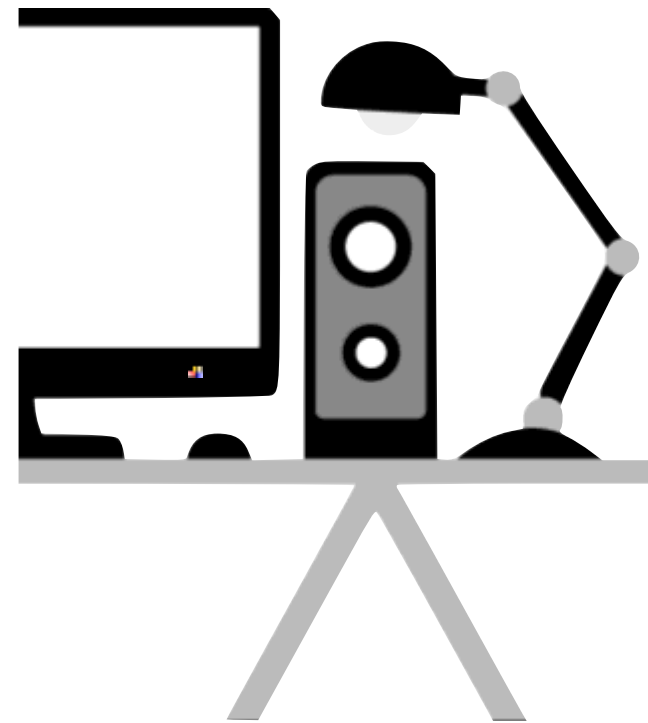
Haz un juego en el que debas adivinar un número del 1 al 10, elegido por la computadora. El programa debe incluir una función, restringir el valor de entrada solo al rango permitido y avisar al usuario si ha repetido la elección del número, de esta manera dándole otra oportunidad para que escoja un nuevo número. El usuario tiene 3 oportunidades en total.

Ejercicio Práctico 1



Como ya hemos visto, crea en tu editor un nuevo archivo HTML con los elementos básicos de su estructura. Crear en tu editor el archivo app.js y luego agrega a `<script>` el atributo `src` con el nombre del archivo.

Ejercicio Práctico 1

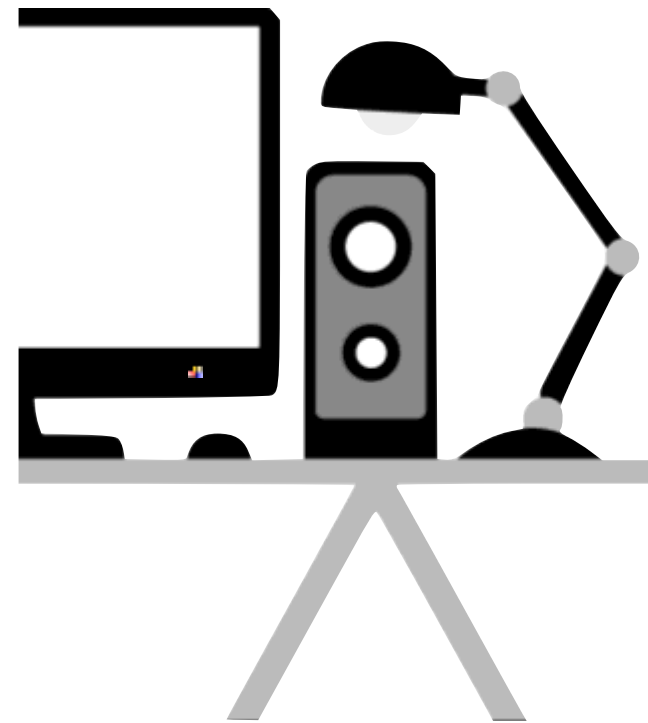


Emplearemos el método `Math.random()`. Este entrega un valor entre 0 y 1 (no incluido), por lo que debes multiplicarlo por 10 para obtener un valor entre 0 y 10 (no incluido). Además, deberás emplear el método `Math.floor()` para obtener el valor truncado al entero, de lo contrario obtendrás el valor con decimales. Para obtener un valor del 1 al 10 (incluido), debes sumarle un 1.

Ejercicio Práctico 1

```
1 window.alert("Para el conjunto de los enteros. Adivine el número del 1 al 10. Tienes 3 oportunidades");  
2  
3 numAzar=(Math.floor(Math.random() * 10))+1;
```

Ejercicio Práctico 1



Solicita datos de entrada al usuario, transformado a tipo entero mediante el método `parseInt ()`. A continuación, crea un ciclo `while` del que no se pueda continuar, a menos que el usuario ingrese un número dentro del rango (1 a 10 incluido).

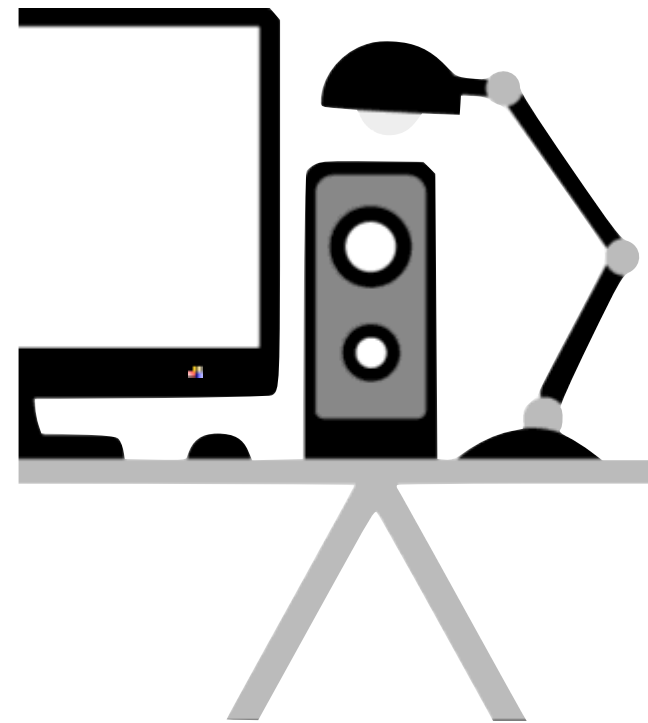
Ejercicio Práctico 1

```
let lista=[]
for (let i=0;i<3;i++){
  verificador=0;
  while (verificador==0){
    contador=i+1;
    var num = parseFloat(prompt("Intento número " + contador + ":"));
    if (num>10){window.alert("El número es mayor que 10");}
    else if(num<=0){window.alert("El número es menor o igual que 10");}
  }
}
```

De momento, las condiciones están diseñadas para no cambiar la variable verificadora que “enviaría la señal a while” para terminar con el ciclo. Ahora le daremos esta propiedad a la variable verificadora agregando un else.

Ejercicio Práctico 1

En caso que el número ingresado cumpla las condiciones, se procede a revisar que no haya sido previamente seleccionado por el usuario. Para esto se diseñará una función específica.

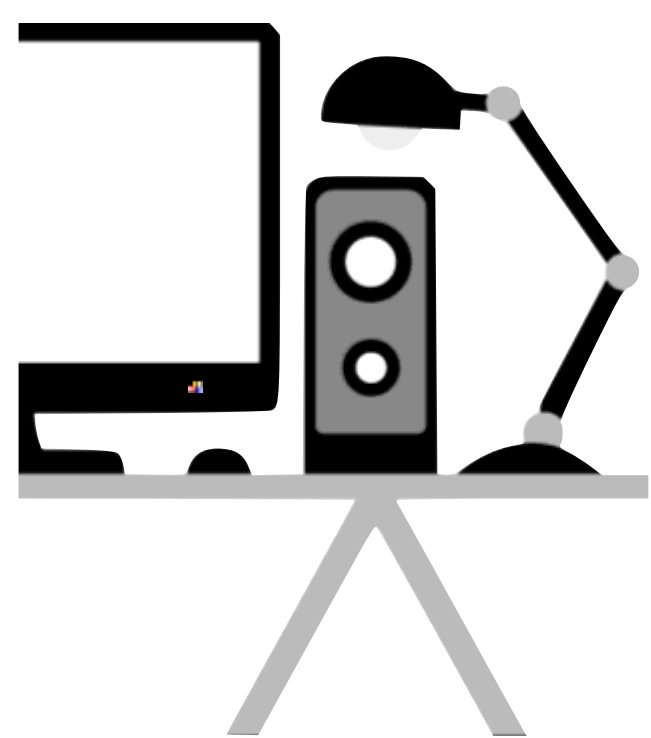


Ejercicio Práctico 1

```
function revisarLista(lista, numero){  
  if(lista.length===0){  
    lista.push(numero);  
    return true;  
  }  
  for (let i=0;i<lista.length;i++){  
    if (lista[i]==numero){  
      window.alert("Ya has elegido este número.");  
      return false;}  
    else if(i==(lista.length-1) && [i]!==numero){  
      lista.push(numero);  
      return true;  
    }  
  }  
}
```

La función debe constar de dos parámetros, un número y una lista en la que se almacenarán los números ya utilizados. En la línea return, automáticamente se finaliza la función, devolviendo un valor legible para el programa. Si la lista está vacía, se avanza sin realizar un for.

Ejercicio Práctico 1



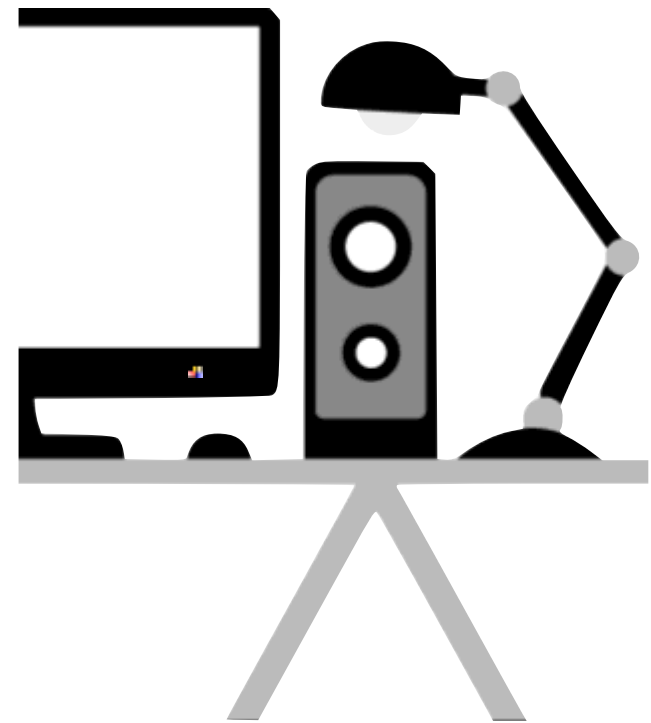
Por último, y luego de haber revisado que no haya repitencia de números por parte del usuario, se verificará coincidencia con el valor seleccionado automáticamente por el programa. En caso que haya acertado, se genera una alerta que lo indica, y viceversa.

Ejercicio Práctico 1

```
else {  
    if(num==numAzar && revisarLista(lista,num)===true){  
        window.alert("Has Acertado!");  
        document.write("GANASTE!");  
        i=3;  
        verificador=1;}  
    else if(num!=numAzar && revisarLista(lista,num)===true) {  
        window.alert("No has acertado!");  
        if (i==2){  
            document.write("Se acabaron los intentos");  
            document.write("</br> El número era "+ numAzar);  
            verificador=1;}  
        else{verificador=1;}  
    }  
}
```

Una forma de forzar la salida de los ciclos, es imponiéndole a la variable iteradora un valor que permita finalizar el ciclo (ya que no cumple la condición inicialmente señalada).

Ejercicio Práctico 1



No olvides incluir una condición para cuando se hayan acabado los intentos luego de no acertar 3 veces.